Examen 2 – Tópicos Avanzados de Base de Datos

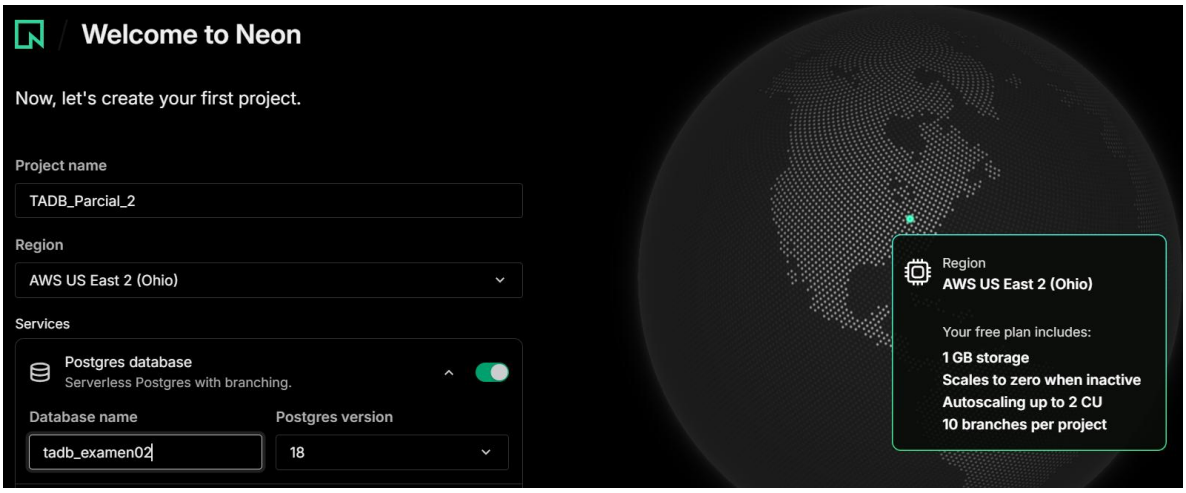
Laura Londoño – 316613

11 de octubre de 2026

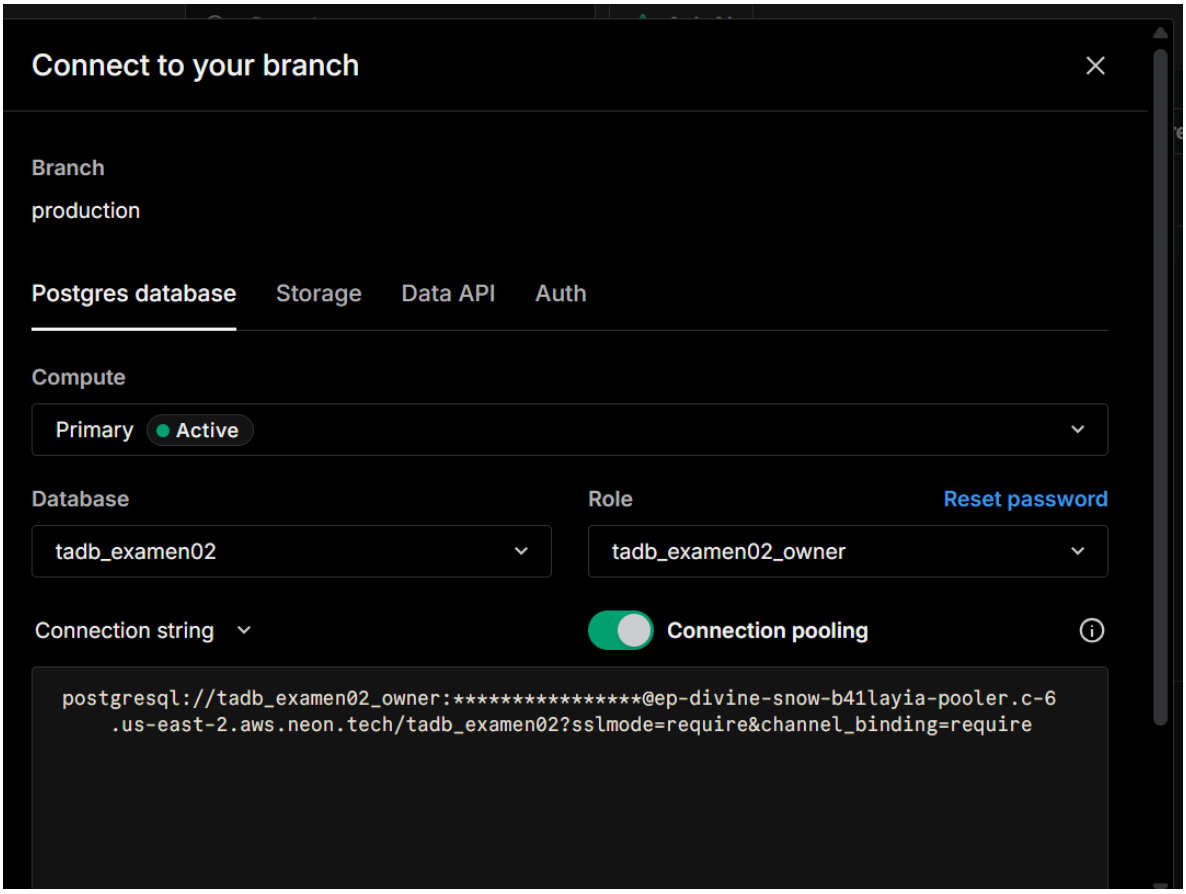
Abastecimiento Base de datos

Uso de PostgreSQL con Neon

1. **Crear cuenta en Neon:** El registro es fácil, se puede hacer con la cuenta de GitHub, de Google o con el correo. Escogimos Neon porque tiene un plan gratuito permanente que no pide tarjeta de crédito, entonces la infraestructura no genera ningún costo, y además ya trae PostgreSQL 18, que es la versión que pide el examen.
2. **Crear el proyecto:** Al entrar, Neon nos pide crear el primer proyecto. Lo llamamos TADB_Parcial_2, escogimos la región AWS US East 2 (Ohio), le pusimos tadb_examen02 como nombre a la base de datos y seleccionamos la versión 18 de Postgres. El plan gratuito incluye 1 GB de almacenamiento, autoescalado hasta 2 CU y se apaga solo cuando no se está usando, lo cual es más que suficiente para las 40.000 filas de la sábana.



3. **Obtener los datos de conexión:** Con el botón Connect, Neon nos muestra la cadena de conexión de la base. Ahí vemos que Neon creó automáticamente el rol tadb_examen02_owner, que es el dueño de la base y el usuario con el que nos vamos a conectar. De esta cadena sacamos el host, el nombre de la base, el usuario y la contraseña. La cadena viene por defecto con la opción Connection pooling activada (el host termina en -pooler); para DBeaver usamos el host directo, sin -pooler, para que la sesión funcione como un PostgreSQL normal.



4. **Seguridad de Neon:** A diferencia de otros servicios, donde toca activar a mano la opción de forzar SSL, en Neon la seguridad viene activada por defecto y no se puede desactivar. Estas son las capas de seguridad que trae:

    a. **Cifrado en tránsito obligatorio:** Neon exige SSL/TLS en todas las conexiones y rechaza cualquier cliente que intente conectarse sin cifrado. Por eso la cadena de conexión ya trae sslmode=require.

    b. **Cifrado en reposo:** los datos que quedan almacenados se cifran con AES-256.

    c. **Contraseñas seguras:** las contraseñas de los roles que crea Neon se generan con 60 bits de entropía, lo que hace prácticamente imposible adivinarlas por fuerza bruta.

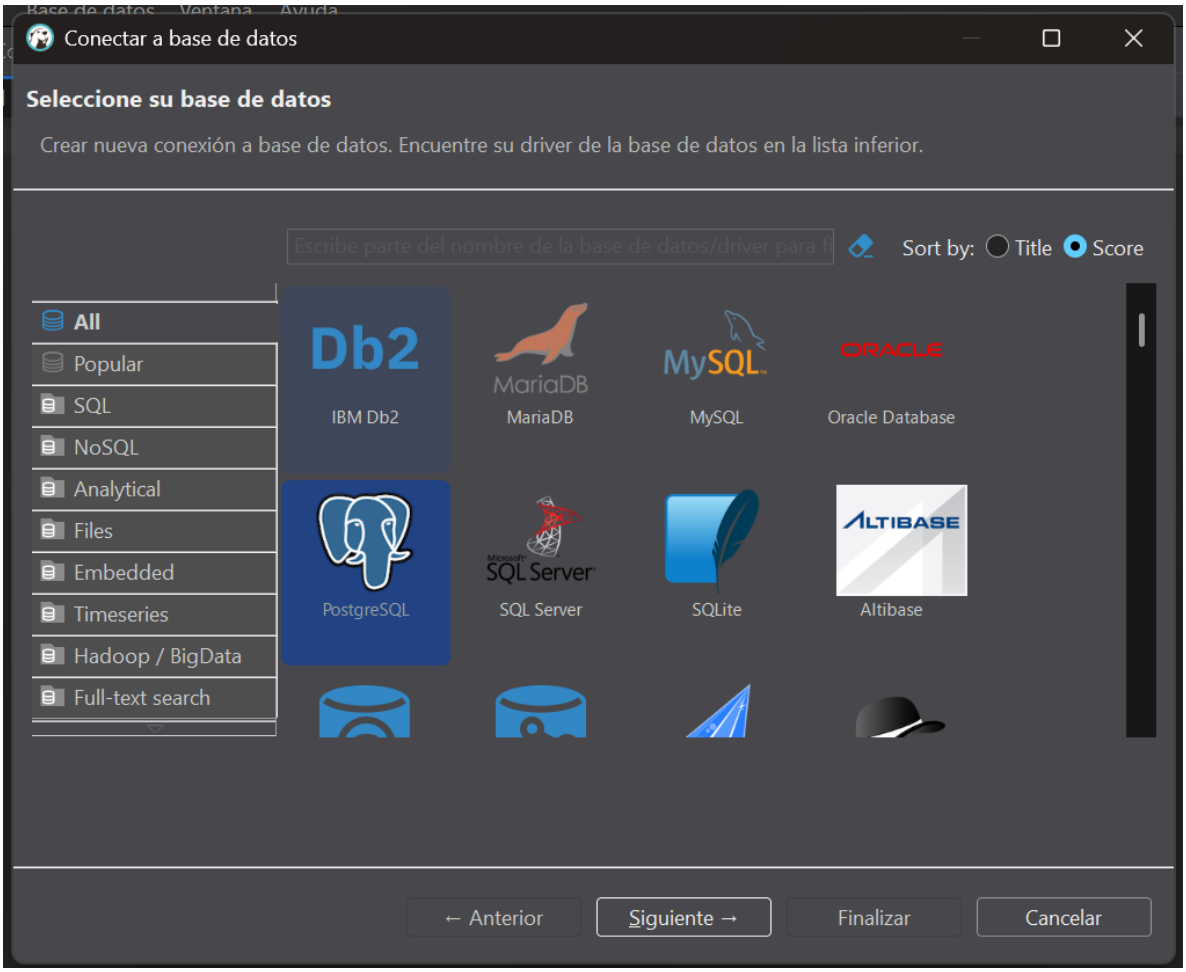
    d. **Proxy de Neon:** antes de llegar a la base de datos, todas las conexiones pasan por un proxy que autentica al cliente y bloquea los intentos de acceso no autorizados.

    La única opción de seguridad que no usamos es la restricción por IP (IP Allow), porque solo está disponible en el plan Scale, que es pago. Como el examen pide que la infraestructura no genere costos, la protección queda en el cifrado TLS obligatorio y en la contraseña robusta.

    Fuente: documentación de seguridad de Neon (https://neon.com/docs/security/security-overview).

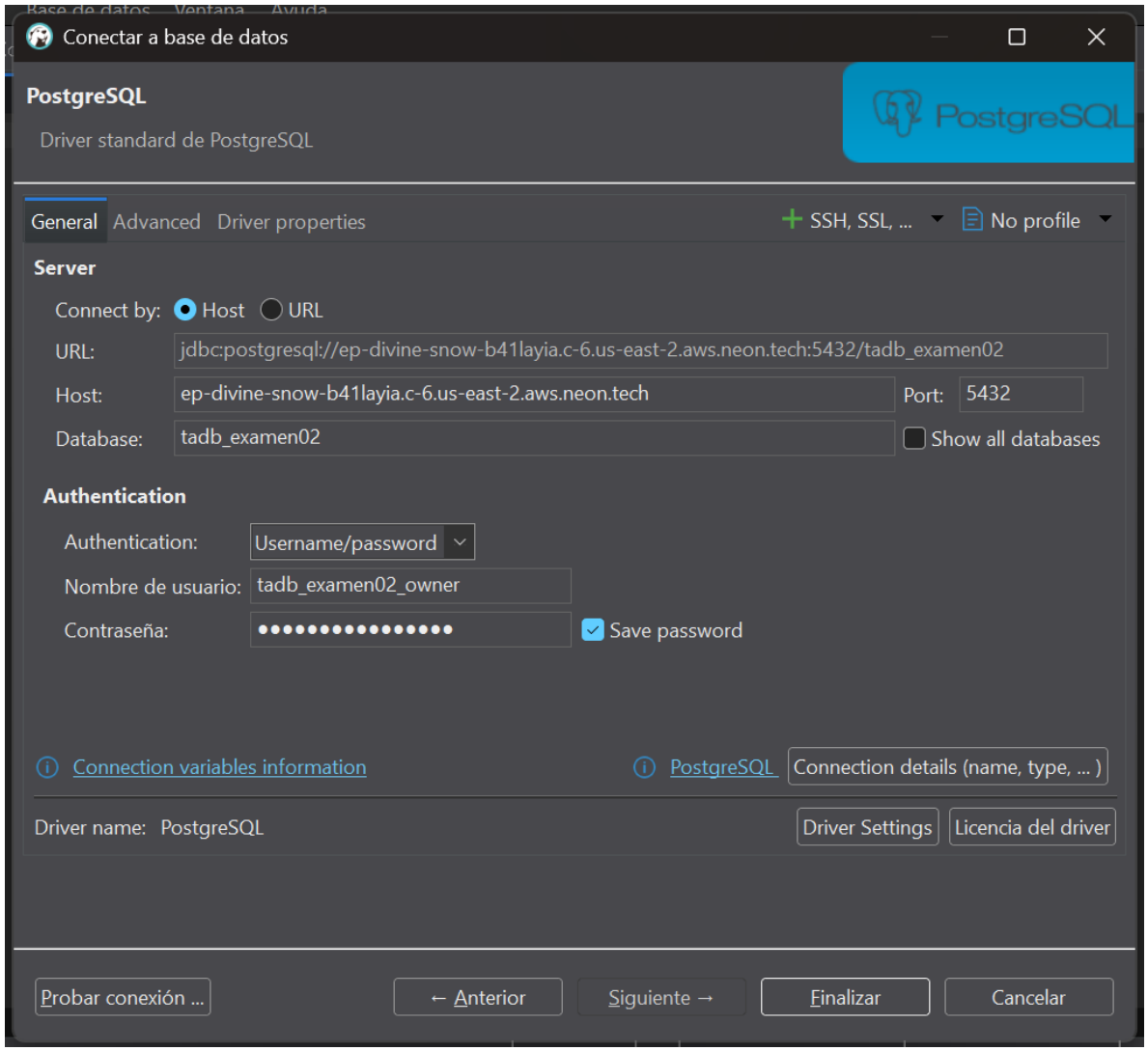
Conexión en Dbeaver

1. **Seleccionar el motor de base de datos utilizado en el apartado de “nueva conexión”:** en este caso escogemos PostgreSQL.



2. **Configurar las propiedades de la conexión:** En la pestaña General dejamos “Connect by: Host” y llenamos los campos con los datos de la cadena de conexión: el host ep-divine-snow-b41layia.c-6.us-east-2.aws.neon.tech, el puerto 5432, la base de datos

tadb_examen02 y el usuario tadb_examen02_owner con su contraseña. No usamos la opción URL porque DBeaver no acepta el usuario y la contraseña dentro de la cadena.



Conexión segura con SSL: Aquí no tuvimos que configurar el SSL a mano, porque como Neon exige TLS en todas las conexiones, el driver de DBeaver negocia la conexión cifrada automáticamente. Si se intentara conectar sin cifrado, Neon simplemente rechazaría la conexión.

3. **Corroborar que la conexión se realizó exitosamente:** La prueba de conexión muestra que estamos conectados a PostgreSQL 18.6, que cumple con la versión que pide el enunciado, usando el driver JDBC 42.7.13.

